

# Chapitre 5

## Les nombres complexes - géométrie

### I. Représentation géométrique

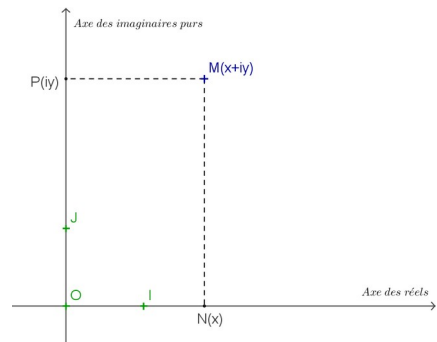
#### 1) Le plan complexe

##### Définitions :

- Le **plan complexe** est le plan muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{OI}, \vec{OJ})$ .
- À tout nombre complexe  $z = x + iy$  avec  $x$  et  $y$  nombres réels, on associe le point  $M$  de coordonnées  $(x; y)$ .  
On dit que  $M$  est le **point image** de  $z$  et que  $\vec{OM}$  est le **vecteur image** de  $z$ .
- Tout point  $M(x; y)$  est le point image d'un seul nombre complexe  $z = x + iy$ .  
On dit que  $z$  est l'**affixe** du point  $M$  et du vecteur  $\vec{OM}$ .

##### Notation et vocabulaire :

- Pour indiquer que  $z = x + iy$  (avec  $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$ ) est l'affixe d'un point  $M$ , on note  $M(z)$ .
- Les nombres réels sont les affixes des points de l'axe des abscisses appelé aussi **axe des réels**.
- Les nombres imaginaires purs sont les affixes des points de l'axe des ordonnées appelé aussi **axe des imaginaires purs**.

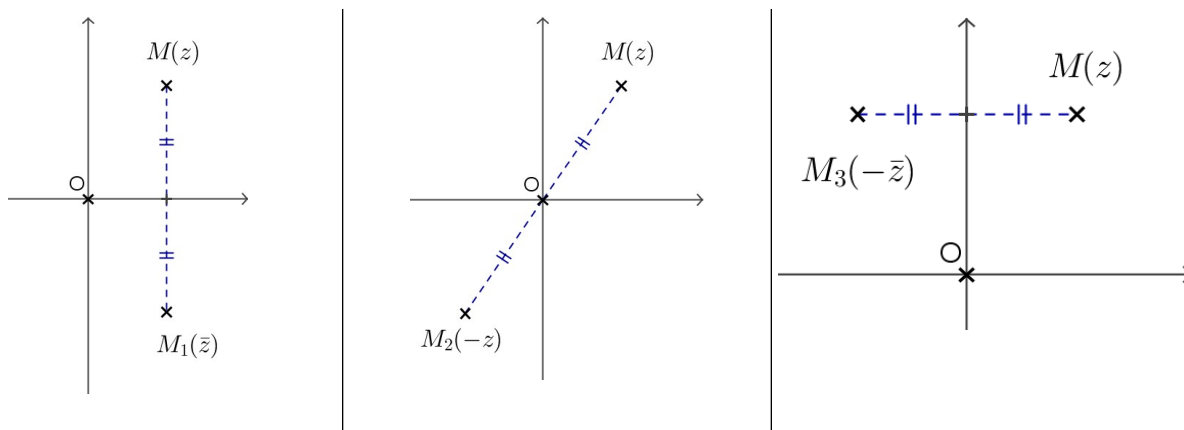


##### Exemples :

O, I et J ont pour affixes  $z_O = 0$ ,  $z_I = 1$  et  $z_J = i$ .

##### Remarques :

- «  $M$  appartient à l'axe des abscisses » équivaut à «  $\text{Im}(z) = 0$  ».
- «  $M$  appartient à l'axe des ordonnées » équivaut à «  $\text{Re}(z) = 0$  ».
- Les points d'affixes  $z$  et  $\bar{z}$  sont symétriques par rapport à l'axe réel.
- Les points d'affixes  $z$  et  $-z$  sont symétriques par rapport à l'origine.

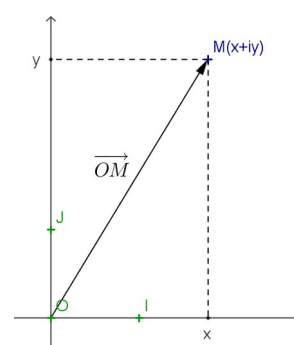


## 2) Affixe d'un vecteur

Dans le plan complexe,  $\vec{u}$  est un vecteur de coordonnées  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ .

Le point  $M$  tel que  $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$  a pour coordonnées  $(x ; y)$ , donc le vecteur  $\overrightarrow{OM}$  a pour affixe  $x + iy$ .

On dit que le vecteur  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  a pour **affixe**  $z_{\vec{u}} = x + iy$ .



### Exemple :

$\vec{IJ}$  a pour coordonnées  $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , donc le vecteur  $\vec{IJ}$  a pour affixe  $-1 + i$  notée  $z_{\vec{IJ}}$ .

### Propriétés :

- Deux vecteurs sont égaux si, et seulement si, leurs affixes sont égales.
- Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  ont pour affixes  $z$  et  $z'$ , alors l'affixe du vecteur  $\vec{u} + \vec{v}$  est  $z + z'$  et celle du vecteur  $\lambda \vec{u}$  ( $\lambda$  nombre réel) est  $\lambda z$ .

### Propriétés :

Deux points  $A$  et  $B$  du plan complexe ont pour affixes respectives  $z_A$  et  $z_B$ .

- L'affixe du vecteur  $\overrightarrow{AB}$  est  $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$ .
- L'affixe du milieu  $I$  du segment  $[AB]$  est  $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$ .

*Démonstrations :*

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ , l'afixe de  $\overrightarrow{OB}$  est  $z_B$  et l'afixe de  $\overrightarrow{OA}$  est  $z_A$ .

Donc  $\overrightarrow{AB}$  a pour affixe  $z_B - z_A$ .

- $I$  est le milieu du segment  $[AB]$ , donc  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$  soit  $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ .

Or, d'après la relation de Chasles,  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{OI} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{OI}$ , donc  $z_A + z_B = 2z_I$ .

### **Exemple :**

$A(1+i)$  et  $B(-2+3i)$ .

Le vecteur  $\overrightarrow{AB}$  a pour affixe  $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A = -2+3i - (1+i) = -3+2i$ .

Le milieu  $I$  de  $[AB]$  a pour affixe  $z_I = \frac{1+i-2+3i}{2} = -\frac{1}{2}+2i$ .

### **3) Module et arguments d'un nombre complexe**

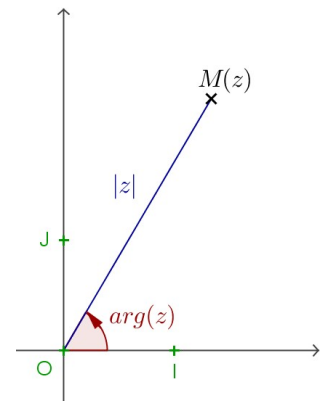
Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$ .

#### **Définition :**

Soit  $z$  un nombre complexe et  $M$  son image dans le plan complexe.

- Le **module** de  $z$ , noté  $|z|$ , est la distance  $OM$  :  $|z| = OM$ .
- Si  $z$  est non nul, on appelle **argument** de  $z$ , noté  $\arg(z)$ , toute mesure en radian de l'angle orienté  $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM})$  :

$$\arg(z) \equiv (\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM}) [2\pi]$$



#### **Exemples :**

- $|i| = 1$  et  $\arg(i) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$ .
- $|-3| = 3$  et  $\arg(-3) \equiv \pi [2\pi]$ .
- $|1+i| = \sqrt{2}$  et  $\arg(1+i) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$ .

#### **Remarques :**

- 0 n'a pas d'argument.
- Le module d'un réel est égal à sa valeur absolue.
- Si  $z = x + iy$  avec  $x$  et  $y$  réels, alors  $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ .
- Si les points  $A$  et  $B$  ont pour affixes respectives  $z_A$  et  $z_B$ , alors  $AB = |z_B - z_A|$ .

### Propriétés :

- Pour tout nombre complexe  $z$ ,  $z \bar{z} = x^2 + y^2 = |z|^2$ .
- Pour tout nombre complexe  $z$ ,  $|-z| = |\bar{z}| = |z|$ .
- Pour tout nombre complexe **non nul**  $z$  :  
 $\arg(-z) \equiv \arg(z) + \pi [2\pi]$  ;  $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) [2\pi]$
- $z$  est un réel si, et seulement si,  $\arg(z) \equiv 0 [\pi]$
- $z$  est un imaginaire pur si, et seulement si,  $\arg(z) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$ .

## II. Forme trigonométrique

### 1) Définition

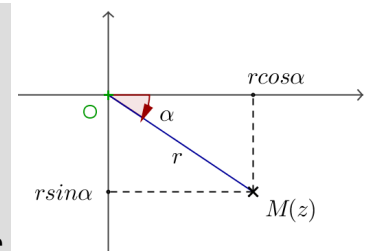
#### Définition :

Soit  $z$  un nombre complexe non nul, on pose :

$x = \operatorname{Re}(z)$  et  $y = \operatorname{Im}(z)$  ;  $r = |z|$  et  $\alpha \equiv \arg(z) [2\pi]$

On a alors  $x = r \cos(\alpha)$  et  $y = r \sin(\alpha)$ .

On obtient alors l'écriture  $z = r (\cos \alpha + i \sin \alpha)$  qui est appelée **forme trigonométrique** du nombre complexe  $z$ .



#### Remarque :

Si le nombre complexe, non nul,  $z$  s'écrit  $x + iy$  sous forme algébrique et  $r (\cos \alpha + i \sin \alpha)$  sous forme trigonométrique, alors :

- $x = r \cos(\alpha)$  et  $y = r \sin(\alpha)$
- $r = \sqrt{x^2 + y^2}$  et  $\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  et  $\sin \alpha = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

#### Exemples :

- Soit  $z = \sqrt{3} + i$ . On a  $|z| = \sqrt{3+1} = 2$ . Alors  $z = 2 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right)$  donc la forme trigonométrique de  $z$  est  $2 \left( \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$ . Un argument de  $z$  est  $\frac{\pi}{6}$ .
- $z = -3 \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$  n'est pas la forme trigonométrique de  $z$  car  $-3$  est négatif.

## 2) Opérations sur les formes trigonométriques

### Propriété :

Les complexes  $z = r (\cos \alpha + i \sin \alpha)$  et  $z' = r' (\cos \alpha' + i \sin \alpha')$  avec  $r > 0$  et  $r' > 0$  sont égaux si, et seulement si,  $\begin{cases} r = r' \\ \alpha = \alpha' + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

*Démonstration :*

Supposons que  $z$  et  $z'$  soient égaux et non nuls alors  $OM = OM'$  et  $(\vec{OI}; \vec{OM}) \equiv (\vec{OI}; \vec{OM}') [2\pi]$ .

La réciproque est évidente.

### Propriétés :

Si  $z = r (\cos \alpha + i \sin \alpha)$  et  $z' = r' (\cos \alpha' + i \sin \alpha')$ , alors on a :

- $zz' = rr' (\cos (\alpha + \alpha') + i \sin (\alpha + \alpha'))$
- $\frac{1}{z} = \frac{1}{r} (\cos (-\alpha) + i \sin (-\alpha))$  lorsque  $z \neq 0$ .
- $\frac{z}{z'} = \frac{r}{r'} (\cos (\alpha - \alpha') + i \sin (\alpha - \alpha'))$  lorsque  $z' \neq 0$ .

*Démonstrations :*

- $zz' = r (\cos \alpha + i \sin \alpha) \times r' (\cos \alpha' + i \sin \alpha')$

$$zz' = rr' (\cos \alpha \cos \alpha' + i \cos \alpha \sin \alpha' + i \sin \alpha \cos \alpha' - \sin \alpha \sin \alpha').$$

Comme  $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$  et  $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$ , on obtient :

$$zz' = rr' (\cos (\alpha + \alpha') + i \sin (\alpha + \alpha'))$$

Comme  $r > 0$  et  $r' > 0$ , on a  $rr' > 0$  donc  $rr' (\cos (\alpha + \alpha') + i \sin (\alpha + \alpha'))$  est la forme trigonométrique de  $zz'$ .

$$\text{D'où } \begin{cases} |zz'| = rr' = |z| \times |z'| \\ \arg (zz') \equiv \alpha + \alpha' \equiv \arg z + \arg z' [2\pi] \end{cases}$$

- Pour  $z \neq 0$ ,  $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{r^2} = \frac{r(\cos \alpha - i \sin \alpha)}{r^2} = \frac{1}{r} (\cos (-\alpha) + i \sin (-\alpha))$ .

$$\text{Comme } \frac{1}{r} > 0, \text{ on a } \begin{cases} \left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{r} = \frac{1}{|z|} \\ \arg \left( \frac{1}{z} \right) \equiv -\alpha' \equiv -\arg z [2\pi] \end{cases}$$

**Conséquences :**

Quels que soient les nombres  $z$  et  $z'$  non nuls,  $n \in \mathbb{N}$  on a :

| Opération | Produit                                            | Puissance                           |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Module    | $ z \times z'  =  z  \times  z' $                  | $ z^n  =  z ^n ; n \in \mathbb{N}$  |
| Argument  | $\arg(z \times z') \equiv \arg z + \arg z' [2\pi]$ | $\arg(z^n) \equiv n \arg(z) [2\pi]$ |

| Opération | Inverse                                               | Quotient                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Module    | $\left \frac{1}{z}\right  = \frac{1}{ z } ; z \neq 0$ | $\left \frac{z}{z'}\right  = \frac{ z }{ z' } ; z' \neq 0$     |
| Argument  | $\arg\left(\frac{1}{z}\right) \equiv -\arg z [2\pi]$  | $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg z - \arg z' [2\pi]$ |

**Propriété (inégalité triangulaire) :**

Quels que soient les nombres  $z$  et  $z'$  non nuls, on a :

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$

**Propriétés :**

- $|z_B - z_A| = AB$  et  $\arg(z_B - z_A) = (\vec{OI}; \vec{AB})$
- $\left|\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}\right| = \frac{CB}{CA}$  et  $\arg\left(\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}\right) = (\vec{CA}; \vec{CB})$

**Démonstrations :**

- Il existe un unique point  $M$  dans le plan complexe tel que  $\vec{OM} = \vec{AB}$ .

Donc  $z_M = z_B - z_A$  en notant  $z_M$  l'afixe du point  $M$ .

Par suite  $|z_B - z_A| = |z_M| = OM = AB$  et  $\arg(z_B - z_A) = \arg(z_M) = (\vec{OI}; \vec{OM}) = (\vec{OI}; \vec{AB})$ .

- $\left|\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}\right| = \frac{CB}{CA}$  et

$$\arg\left(\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}\right) = \arg(z_B - z_C) - \arg(z_A - z_C) = (\vec{OI}; \vec{CB}) - (\vec{OI}; \vec{CA}) = (\vec{CA}; \vec{OI}) + (\vec{OI}; \vec{CB}) = (\vec{CA}; \vec{CB})$$

### Conséquences :

- Les points  $A, B$  et  $C$  sont alignés si, et seulement si,  $\arg\left(\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}\right) \equiv 0[\pi]$ .
- Les droites  $(BC)$  et  $(AC)$  sont perpendiculaires si, et seulement si,  $\arg\left(\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}\right) \equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$ .
- Caractérisation du cercle  $\Gamma$  de centre  $\Omega(w)$  et de rayon  $R$  :

$$M(z) \in \Gamma \Leftrightarrow \Omega M = R \Leftrightarrow |z - w| = R$$

- Caractérisation de la médiatrice  $\Delta$  de  $[AB]$  :

$$M(z) \in \Delta \Leftrightarrow AM = BM \Leftrightarrow |z - z_A| = |z - z_B|$$

## III. Forme exponentielle

### 1) La fonction $\theta \mapsto \cos(\theta) + i \sin(\theta)$

$f$  est la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  et à valeur dans  $\mathbb{C}$  par  $f(\theta) = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$ .

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\theta \mapsto \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

- Pour tous nombres réels  $\theta$  et  $\theta'$ ,  $f(\theta + \theta') = f(\theta) f(\theta')$ .

En effet,

$$\begin{aligned} f(\theta + \theta') &= \cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta') \\ &= \cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta' + i (\sin \theta \cos \theta' + \sin \theta' \cos \theta) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} f(\theta) f(\theta') &= (\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta') \\ &= \cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta' + i (\sin \theta \cos \theta' + \sin \theta' \cos \theta) \end{aligned}$$

Donc  $f(\theta + \theta') = f(\theta) f(\theta')$  et la fonction vérifie une relation fonctionnelle analogue à celle de la fonction exponentielle.

- Les fonctions  $\cos$  et  $\sin$  sont dérivables sur  $\mathbb{R}$ .

On admet qu'alors la fonction  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et que  $f'(\theta) = \cos'(\theta) + i \sin'(\theta)$

Ainsi, pour tout nombre réel  $\theta$ ,  $f'(\theta) = -\sin(\theta) + i \cos(\theta)$  et donc

$$f'(\theta) = i(i \sin(\theta) + \cos(\theta)) = i f(\theta).$$

Cette propriété est à rapprocher du fait que si  $g(x) = e^{kx}$ , alors  $g$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et  $g'(x) = kg(x)$

### Définition :

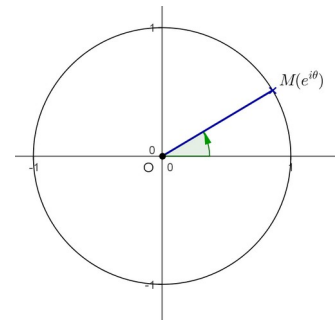
Pour tout nombre réel  $\theta$ ,  $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$ .

Ainsi,  $e^{i\theta}$  est le nombre complexe de **module 1** dont un **argument** est  $\theta$ .

En d'autres termes, le cercle trigonométrique de centre l'origine O du repère est l'ensemble des points d'affixes  $e^{i\theta}$  où  $\theta$  décrit  $\mathbb{R}$ .

### Exemples :

- $e^{i0} = e^{i2\pi} = 1$
- $e^{i\pi} = -1$
- $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$
- $e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i$
- $e^{i\frac{2\pi}{3}} = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$



## **2) Racines $n$ -ièmes de l'unité**

### Définition :

On appelle **cercle unité**, et on note  $\mathbb{U}$ , l'ensemble des nombres complexes de module 1.

On a donc  $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$ .

### Propriété :

Si  $z$  et  $z'$  sont deux nombres complexes appartenant à  $\mathbb{U}$ , alors :

$$z \times z' \in \mathbb{U} \text{ et } \frac{1}{z} \in \mathbb{U}$$

*Démonstrations :*

- $|z \times z'| = |z| \times |z'| = 1 \times 1 = 1$ . Donc  $z \times z' \in \mathbb{U}$
- Si  $z \in \mathbb{U}$ , alors  $|z| = 1$ , donc  $z \neq 0$ . De plus  $\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|} = \frac{1}{1} = 1$ . Donc  $\frac{1}{z} \in \mathbb{U}$



**Définition :**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , on appelle **racine  $n$ -ième de l'unité**, un nombre  $z$  tel que  $z^n = 1$ .

On note  $\mathbb{U}_n$  l'ensemble des racines  $n$ -ièmes de l'unité.

**Propriété :**

$$\mathbb{U}_n = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}}, k \in \{0; 1; 2; \dots; (n-1)\} \right\}$$

**Démonstration :**

$z^n = 1$ . Donc  $|z^n| = 1$  et  $|z|^n = 1$ . Et, comme  $z \in \mathbb{R}^*$ , alors  $|z| = 1$ . Posons donc  $z = e^{i\theta}$ .

$$z^n = 1 \Leftrightarrow e^{in\theta} = e^0 \Leftrightarrow n\theta \equiv 0 [2\pi] \Leftrightarrow n\theta = 0 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \theta = \frac{2k\pi}{n}, k \in \mathbb{Z}.$$

Or  $z^n = 1$  est une équation polynomiale de degré  $n$ . Donc elle admet, au plus,  $n$  solutions.

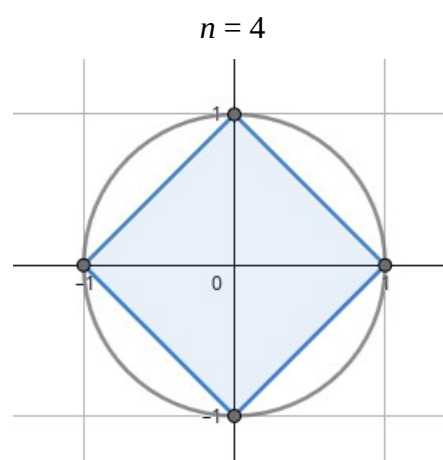
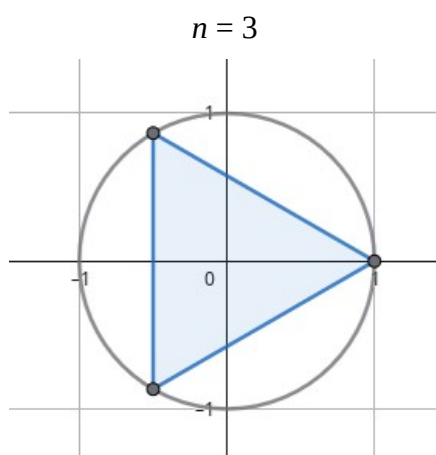
$$\text{Donc } \mathbb{U}_n = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}}, k \in \{0; 1; 2; \dots; (n-1)\} \right\}$$

**Exemples :**

- $\mathbb{U}_3 = \left\{ 1; e^{\frac{2i\pi}{3}}; e^{\frac{4i\pi}{3}} \right\}$
- $\mathbb{U}_4 = \left\{ 1; e^{\frac{2i\pi}{4}}; e^{\frac{4i\pi}{4}}; e^{\frac{6i\pi}{4}} \right\}$ , donc  $\mathbb{U}_4 = \{1; i; -1; -i\}$

**Remarque :**

Les racines  $n$ -ièmes de l'unité sont les sommets d'un polygone régulier à  $n$  côtés, inscrit dans le cercle trigonométrique.



### 3) **Formes exponentielles**

Tout nombre complexe  $z \neq 0$  admet une forme trigonométrique  $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$ .

On peut donc écrire  $z = |z|e^{i\theta}$ .

#### **Définition :**

Une forme exponentielle d'un nombre complexe  $z \neq 0$  dont un argument est  $\theta$ , est l'écriture  $z = |z|e^{i\theta}$ .

#### **Propriétés :**

Pour tous nombres réels  $\theta$  et  $\theta'$ , pour tout nombre entier naturel  $n$ ,

- $|e^{i\theta}| = 1$  et  $\arg(e^{i\theta}) \equiv \theta [2\pi]$
- $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$
- $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$  (formule de Moivre)
- $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}$
- $\frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$
- $e^{i\theta} = e^{i\theta'}$  si, et seulement si,  $\theta \equiv \theta' [2\pi]$

#### **Exemple :**

Le nombre  $z = -2e^{i\frac{\pi}{3}}$  n'est pas écrit sous forme exponentielle.

Pour l'écrire sous forme exponentielle, on peut utiliser le fait que  $e^{i\pi} = -1$ .

Alors  $z = 2e^{i\pi}e^{i\frac{\pi}{3}} = 2e^{i(\pi+\frac{\pi}{3})} = 2e^{i\frac{4\pi}{3}}$ .

#### **Propriétés :**

Pour tout réel  $\theta$  et pour tout entier relatif  $n$  :

- Formule de Moivre :  $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$ .
- Formule d'Euler :  $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$  et  $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$ .

#### **Démonstrations :**

- Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $\begin{cases} |e^{i\theta}| = 1 \\ \arg(e^{i\theta}) \equiv \theta [2\pi] \end{cases}$  alors  $\begin{cases} |(e^{i\theta})^n| = |e^{i\theta}|^n = 1 \\ \arg((e^{i\theta})^n) \equiv n \arg(e^{i\theta}) \equiv n\theta [2\pi] \end{cases}$

On peut écrire  $(e^{i\theta})^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$ . Par suite,  $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ , on pose  $n' = -n$  alors  $n' \in \mathbb{N}$ . Comme  $e^{in\theta} = e^{-in'\theta} = \frac{1}{e^{in'\theta}}$ , on a :

$$\begin{cases} \left| \frac{1}{e^{in'\theta}} \right| = \frac{1}{|e^{in'\theta}|} = 1 \\ \arg\left(\frac{1}{e^{in'\theta}}\right) \equiv -\arg(e^{in'\theta}) \equiv -n' \arg(e^{i\theta}) \equiv -n'\theta \equiv n\theta [2\pi] \end{cases}$$

Donc pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$ .

- Pour tout réel  $\theta$ , on a  $\begin{cases} e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \\ e^{-i\theta} = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) = \cos(\theta) - i \sin(\theta) \end{cases}$ ,

Par somme,  $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta$  soit  $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ .

Par différence,  $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$  soit  $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

•

## Conséquences

### Formules d'addition :

Pour tous réels  $a$  et  $b$ , on a :

- $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
- $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
- $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

*Démonstration :*

Comme  $e^{ia} \times e^{ib} = e^{i(a+b)}$ , en passant à la forme algébrique, on obtient :

$(\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b) = \cos(a + b) + i \sin(a + b)$ , en développant :

$(\cos a \cos b - \sin a \sin b) + i(\sin a \cos b + \cos a \sin b) = \cos(a + b) + i \sin(a + b)$ .

### Formule de duplication :

Pour tout réel  $a$ , on a :

- $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a = \cos^2 a - \sin^2 a$
- $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$

*Démonstration :*

Comme  $(e^{ia})^2 = e^{2ia}$ , en passant à la forme algébrique, on obtient :

$(\cos a + i \sin a)^2 = \cos(2a) + i \sin(2a)$ , en développant :

$$\cos^2 a + 2i \sin a \cos a - \sin^2 a = \cos(2a) + i \sin(2a).$$